

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **INGENIERÍA DE LAS REACCIONES
QUÍMICAS II**

COD.: **ING1314**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Introducción al diseño de reactores para sistemas heterogéneos. Generalidades. Aplicaciones. Ecuación cinética para reacciones heterogéneas. Modelos de contacto para sistemas de dos y tres fases.

UNIDAD 2: Reacciones catalizadas por sólidos. Procesos de transporte externo en reacciones heterogéneas. Correlaciones de coeficientes de transporte de materia y calor para diferentes tipos de reactores. Evaluación de gradientes externos de temperatura y concentración. Reacción y difusión en el interior de catalizadores porosos. Procesos de transporte interno de masa y calor. Factor de efectividad catalítico y global. Falsificación de parámetros cinéticos. Selectividad para catalizadores porosos. Desactivación de catalizadores. Diseño de reactores catalíticos heterogéneos: Lechos rellenos y reactores Slurry. Modelos pseudo-homogéneos y heterogéneos unidimensionales y bidimensionales. Alcances y limitaciones.

UNIDAD 3: Reacciones gas-líquido-sólido. Fenómenos fundamentales en reactores de tres fases. Modelos cinéticos para sistemas reactivos de tres fases. Diseño para reactores de tres fases: Reactores de lechada o slurry y Trickle bed. Hidrodinámica. Modelado de la operación continúa.

UNIDAD 4: Reacciones gas-líquido. Cinética de reacciones gas-líquido. Transporte de materia con reacción química. Identificación de regímenes cinéticos. Factor de acrecentamiento. Diseño de reactores gas -líquido y líquido- líquido: Tipos y selección de reactores G/L. Modelos de reactores para reacciones rápidas.

Ejes a los que aporta

- E1 Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química
- E2 Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería química
- E4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química
- E6 Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo
- E7 Fundamentos para una comunicación efectiva

BIBLIOGRAFÍA

- O. Levenspiel, Ingeniería de las reacciones químicas, Limusa Wiley, 2004.
- O. Levenspiel in The Chemical Reactor Omnibook . OSU Book Stores Inc., 1993.
- J.M. Smith en Ingeniería de la cinética química, Compañía Editorial Continental, 1986.
- H. S. Fogler, Elementos de ingeniería de las reacciones químicas, Edición: 3a. ed., Prentice Hall, 2001.
- Schmidt, L.D, The Engineering of chemical reactions, 2nd. ed., Oxford University Press, 2005.
- Froment, G.F. and Bischoff, K. B., Chemical reactor analysis and design, John Wiley et Sons, 1979.
- P. A. Ramachandran, R. V. Chaudhari. Three-phase catalytic reactors. Gordon and Breach Science Publishers, 1983.
- P. Trambouze, J. P. Euzen. Chemical Reactors: from design to operation, Editions Technip, France, 2004.
- M. Schmal, Chemical reaction engineering: essentials, exercises and examples, CRC Press/Balkema, 2014.